



Física FMJ 2023

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Sumário

1 FMJ 2023

1

2 Gabarito

3

1 FMJ 2023

Exercício 1. (FMJ 2023) Uma pessoa saiu da Faculdade de Medicina, caminhou 200 m pela rua Francisco Teles, entrou à esquerda na rua Regente Feijó, onde caminhou por 250 m, entrou à direita na rua Frei Caneca, caminhou 200 m por ela e, finalmente, entrou à esquerda na rua Tibiriçá, por onde caminhou mais 50 m até o seu destino.

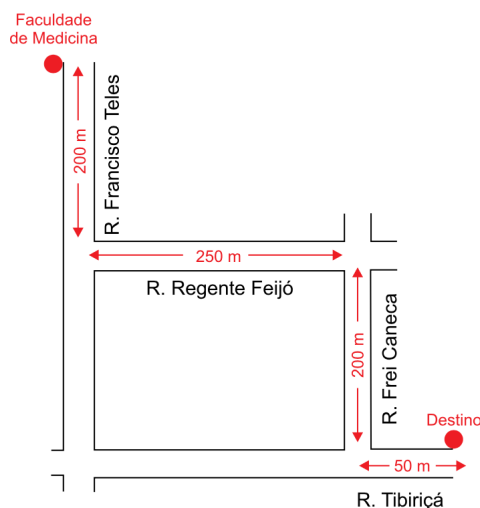


Figura 1:

Considerando que essas ruas são perpendiculares entre si, o vetor que representa o deslocamento dessa pessoa entre a Faculdade de Medicina e o seu destino tem módulo igual a

(A) 700 m. (B) 650 m. (C) 550 m. (D) 500 m. (E) 600 m.

Exercício 2. (FMJ 2023) O ser humano é capaz de correr a uma velocidade de até 64,4 km/h [aproximadamente 18 m/s], superando a velocidade atingida pelo atleta jamaicano Usain Bolt, recordista mundial dos 100 m rasos segundo estudo realizado nos Estados Unidos. O número foi estabelecido depois que cientistas calcularam a mais alta velocidade pela qual os músculos do corpo humano podem se mover biologicamente.

(www.bbc.com. Adaptado.)

Suponha que um atleta na prova dos 100 m, partindo do repouso e com aceleração constante, atingisse essa velocidade máxima e a mantivesse constante até o final dessa prova, como mostrado no gráfico.

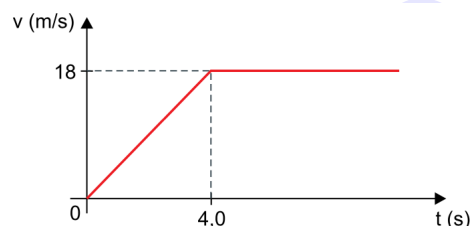


Figura 2:

Esse atleta percorreria os 100 m em um intervalo de tempo de, aproximadamente,

(A) 8,68 s. (B) 6,98 s. (C) 7,56 s. (D) 9,24 s. (E) 6,42 s.

Exercício 3. (FMJ 2023) O gráfico mostra a variação da força aplicada por uma mola em função do seu alongamento.

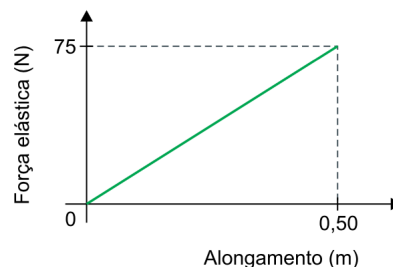


Figura 3:

Considerando a aceleração gravitacional igual a 10 m/s^2 , se um objeto de 4,5 kg for pendurado em uma extremidade dessa mola, mantendo-se a outra extremidade presa a uma haste horizontal fixa, ela se alongará

(A) 30 cm. (B) 45 cm. (C) 15 cm. (D) 25 cm. (E) 10 cm.

Exercício 4. (FMJ 2023) O pêndulo de Newton é constituído por um conjunto de pêndulos, formados por esferas de massas iguais, colocadas lado a lado de modo que tais esferas permaneçam em contato. Na figura está ilustrado um pêndulo de Newton no qual uma das esferas foi elevada até certa altura. Ao se soltar essa esfera, ela desce e se choca com as demais, fazendo com que apenas a esfera da extremidade oposta se movimente.

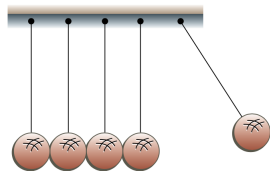


Figura 4:

Desprezando-se as forças dissipativas e considerando-se os choques perfeitamente elásticos, durante as colisões, a energia mecânica e a quantidade de movimento do sistema constituído pelo pêndulo de Newton, respectivamente,

- (A) aumenta e aumenta.
- (B) permanece constante e permanece constante.
- (C) permanece constante e diminui.
- (D) aumenta e permanece constante.
- (E) permanece constante e aumenta.

Exercício 5. (FMJ 2023) Ondas ultrassônicas, quando aplicadas em tratamentos de fisioterapia, são absorvidas pelos tecidos do corpo, o que provoca aumento da temperatura desses tecidos. Considere que um feixe de ondas ultrassônicas de potência 20 W seja absorvido por 400 g de um músculo do corpo do paciente; que a temperatura dessa massa de músculos aumente em $3,0^{\circ}\text{C}$ após 10 minutos de aplicação do ultrassom; e que o calor específico desse tecido muscular seja $4,0 \cdot 10^3 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^{\circ}\text{C})$. Desprezando a transferência de calor entre os tecidos do corpo, a porcentagem da energia transportada pelas ondas ultrassônicas que foi absorvida por essa massa de músculos é de

- (A) 30%. (B) 15%. (C) 10%. (D) 40%. (E) 60%.

Exercício 6. (FMJ 2023) A despressurização da cabine de passageiros de um avião na altitude de cruzeiro, cerca de 11 km, é um evento perigoso, pois a baixa densidade do ar nessa altitude pode levar à morte. Considere que o ar seja um gás ideal e que a pressão e a temperatura do ar ao nível do mar sejam, respectivamente, $1,0 \cdot 10^5 \text{ Pa}$ e 300 K, enquanto que a 11 km de altitude sejam, respectivamente, $2,4 \cdot 10^4 \text{ Pa}$ e 200 K. A densidade do ar a 11 km de altitude, d_A , em relação à densidade do ar ao nível do mar, d_M , é

- (A) 0,36 (B) 0,16 (C) 0,55 (D) 0,42 (E) 0,27

Exercício 7. (FMJ 2023) Uma vela está acesa sobre uma mesa e distando 100 cm de uma parede. Há duas posições em que uma lente convergente, de distância focal igual a 16 cm, pode ser colocada de forma adequada, entre a vela e a parede para nela projetar uma imagem nítida dessa vela. Essas duas posições são tais que a lente deve distar da vela

- (A) 25 cm e 75 cm. (B) 35 cm e 65 cm. (C) 30 cm e 70 cm. (D) 45 cm e 55 cm. (E) 20 cm e 80 cm.

Exercício 8. (FMJ 2023) Na figura estão representadas as faixas de frequências das ondas sonoras emitidas por cinco diferentes instrumentos de corda.

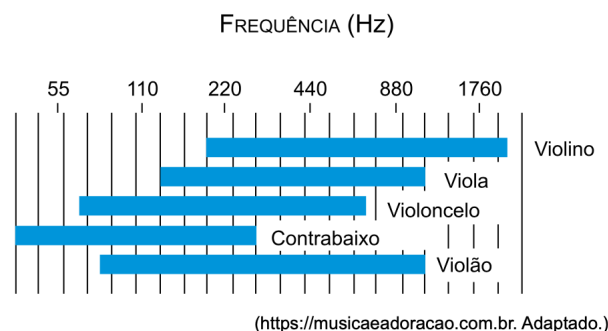


Figura 5:

Alguns desses instrumentos representados na figura podem emitir ondas sonoras cujo comprimento é igual a 3,0 m quando essas ondas se propagam no ar, meio no qual a velocidade de propagação das ondas sonoras é igual a 330 m/s. Esses instrumentos são

- (A) a viola, o violoncelo, o contrabaixo e o violão.
- (B) o violino, o violoncelo e o contrabaixo.
- (C) o violino, a viola, o violoncelo e o violão.
- (D) o violino, a viola e o violão.
- (E) o violoncelo, o contrabaixo e o violão.

Exercício 9. (FMJ 2023) Um circuito elétrico é composto por uma bateria ideal de força eletromotriz igual a 3,0 V, um resistor ôhmico de resistência igual a 100Ω e um LED, como mostrado na figura.

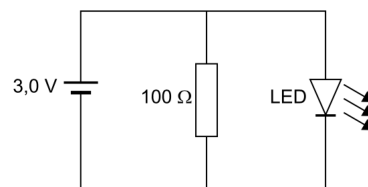


Figura 6:

Sabendo que a intensidade da corrente elétrica que atravessa a bateria é de 50 mA, a corrente elétrica que atravessa o LED tem intensidade igual a

- (A) 40 mA. (B) 20 mA. (C) 10 mA. (D) 25 mA. (E) 30 mA.

Exercício 10. (FMJ 2023) O tecnécio-99m (m de metaestável) é um elemento radioativo muito usado em exames de medicina nuclear. Esse elemento decai emitindo radiação gama de energia $E = 140 \text{ MeV}$. Os raios gama não possuem carga elétrica ou massa e são muito penetrantes, atravessando o corpo humano praticamente sem nenhuma interação com os tecidos. Na emissão dessa radiação gama pelo átomo de tecnécio-99m ocorre

(A) transformação do átomo do tecnécio-99m em um átomo de outro elemento químico.

(B) aumento de uma unidade no número de massa do átomo do tecnécio-99m.

(C) acréscimo de E/c^2 na massa de repouso do átomo de tecnécio-99m, sendo c a velocidade da luz no vácuo.

(D) na massa de repouso do átomo do diminuição de uma unidade no número de massa do átomo do tecnécio-99m.

(E) decréscimo de na massa de E/c^2 na massa de repouso do átomo do tecnécio-99m, sendo c a velocidade da luz no vácuo.

2 Gabarito

Solução 1. (D)

Solução 2. (C)

Solução 3. (A)

Solução 4. (B)

Solução 5. (D)

Solução 6. (A)

Solução 7. (E)

A distância entre o objeto e a imagem: $p + p' = 100$ (I)

Equação de Gauss: $\frac{1}{16} = \frac{1}{p} + \frac{1}{p'}$ (II)

Resolvendo o sistema (I) (II) teremos:

$$p = 20\text{cm} \text{ e } p' = 80\text{cm}$$

Ou

$$p = 80\text{cm} \text{ e } p' = 20\text{cm}$$

Solução 8. (E)

Solução 9. (B)

Solução 10. (E)

A conversão de massa em energia: $E = mc^2$.